

文章编号: 1672-7010(2019) 03-0036-06

微型电网双向 DC/DC 控制策略研究

赵梅花, 吴茜琼, 孙南海, 李广伦, 武超

(洛阳理工学院 电气工程与自动化学院, 河南 洛阳, 471023)

摘 要: 分析户用型微电网系统 Buck/Boost 型双向直流斩波器(DC/DC) 分别运行于 Buck、Boost 两种不同模式时的控制机理; 针对不同运行模式, 分别提出储能微源恒电流充电控制策略和恒母线电压放电控制策略。恒电流充电控制策略可实现储能装置稳态及直流母线电压突变时的恒电流充放电, 恒母线电压放电控制策略既可满足系统稳态运行控制, 也能满足直流母线参考电压突变及负载突变条件下的动态运行控制; 仿真结果证明控制策略实现了期望的控制目标。

关键词: 户用微电网; 储能系统; 双向 DC/DC 变换器; 恒流充电; 恒压放电

中图分类号: TM73

文献标志码: A

Research on bidirectional DC/DC control strategy for micro-grid

ZHAO Meihua, WU Qianqiong, SUN Nanhai, LI Guanglun, WU Chao

(School of Electrical Engineering and Automation, Luoyang Institute of Science and Technology, Luoyang 471023, China)

Abstract: The control principle of Boost/Buck bidirectional DC/DC converter running in Buck mode and Boost mode was analyzed; according to different operating modes, the constant current charging control strategy and constant bus voltage discharging control strategy for the energy storage micro-source were proposed. The constant-current charging could realize the constant-current charging and discharging when the energy storage micro-source was stable and the DC bus voltage was abrupt. The control strategy of constant DC/DC bus voltage charging and discharging could satisfy the steady-state operation control, as well as the dynamic operation control under the reference voltage mutation and load change; the simulation results show that the proposed control strategy achieves the desired control objectives.

Key words: residential micro-grid; energy storage systems; bidirectional DC/DC converter; constant current charge; constant voltage discharge

收稿日期: 2019-01-16

基金项目: 河南省重点科技攻关项目(182102210426; 182102210429)

作者简介: 赵梅花, 女, 副教授, 博士, 从事新型电力电子变换及新能源发电控制技术研究

户用型微电网是为了满足特殊地理位置及特殊环境用电需求而建设的微电网系统,是能实现自我控制、保护和管理的自治系统。特殊的用户环境要求微电网既能实现与配电网的并网运行,又能实现与配电网断开的独立运行(孤岛运行)^[1-3]。

户用型微电网的储能装置主要有蓄电池组及超级电容组等储能微源,因储能微源端电压不等于直流母线电压,一般采用双向直流-直流(DC/DC)变换装置与直流母线间接相连。通过对双向DC/DC斩波器工作模式的控制,实现对储能微源的充放电管理,进而实现对整个微电网系统的能量管理^[4-5]。

论文研究对象为户用型微电网储能系统双向DC/DC变换器,依据微电网系统能量平衡与能量管理的要求,对双向DC/DC变换器的控制策略进行研究。文献[6]对双向全桥DC/DC提出了双重移相控制策略。该控制策略虽抑制了电路的回流功率,但控制结构复杂,软件及硬件的实现难度较大。

文中以升降压型双向DC/DC变换器为研究对象,依据微电网发配电系统对能量管理的要求,分别设计了直流-直流变换器运行于降压(Buck)与升压(Boost)模式下的充、放电控制策略。采用仿真研究验证控制策略实现了预定控制目标。

1 户用型微电网基本架构

图1为文中研究的户用型直流微电网架构。

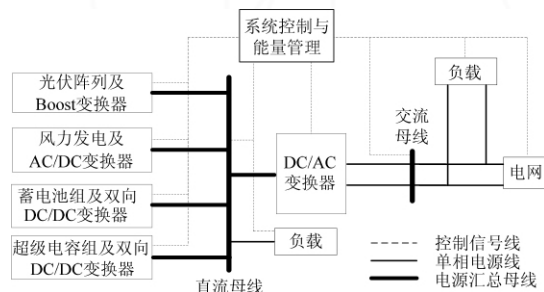


图1 户用型微电网架构

Fig. 1 The architecture diagram for a residential micro-grid system

图1的构架主要由光伏阵列及升压斩波器(Boost)、风力发电机组及整流器(AC/DC)、储能微源(蓄电池组、超级电容组)及双向DC/DC变换器、直流母线及DC/AC逆变器、交/直流用电负载、市电网、系统控制与能量管理等模块构成。其中系统控制与能量管理模块统一调度和控制各功能模块之间协调工作,完成微网系统运行目标。

图1架构中储能微源进行充放电的管理与控制是通过对双向DC/DC变换器的控制来实现的。储能微源包括蓄电池组与超级电容组,文中仅以蓄电池组的充放电为例进行研究,蓄电池组额定端电压为240V。

充电原则:当蓄电池组端电压小于额定电压240V时,采用恒流充电模式;当端电压升到264V高于额定电压10%时,切换到恒压充电模式;当下列其中一种现象(最高单体电压大于3.65V、或蓄电池荷电状态SOC>0.9、或充电电流小于0.2A)发生时,蓄电池能量管理系统(energy storage systems, EMS)将给工控机发出相应的故障信号,此时工控机根据微电网系统综合控制原则,形成输出控制指令,控制双向DC/DC终止充电运行模式。

放电原则:当放电过程中出现下列其中一种现象(蓄电池组端电压降至210V、或

SOC<0.2、或最低单体电压小于 2.5V) 发生时,EMS 给工控机发出故障信号,工控机发出输出控制指令,控制双向 DC/DC 终止放电运行模式。

2 Buck/Boost 双向 DC/DC 变换器工作模式

2.1 Buck/Boost 双向 DC/DC 变换器拓扑结构

图 2 为升降压双向 DC/DC 变换器拓扑结构。其中,AB 端为低压端,使用时接电池组或超级电容器组输出端,CD 端为高压端,使用时与直流母线相连。

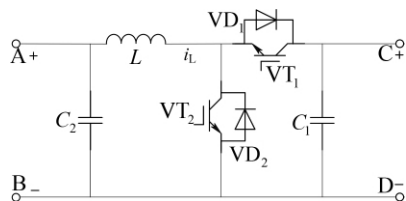


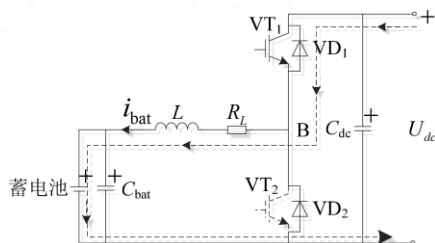
图 2 Buck/Boost 双向 DC/DC 变换器拓扑

Fig. 2 The topology of a bidirectional DC/DC converter

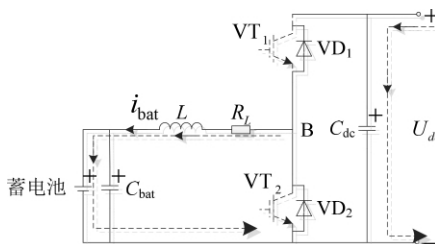
2.2 Buck 工作模式

关断 VT_2 , 控制 VT_1 按 PWM 方式工作, 双向 DC/DC 变换器就工作于 Buck 模式, 此时直流母线为蓄电池组充电, 其充电等效电路如图 3 所示, 图中的 C_{bat} 起滤波、储能及稳压作用。

图 3(a) 中, 关断 VT_2 , VT_1 受控于 PWM 高电平导通, 直流母线与电感 L 共同为蓄电池组充电, 其充电回路为 $U_{dc}(+) \rightarrow VT_1 \rightarrow R_L \rightarrow L \rightarrow C_{bat} \rightarrow U_{dc}(-)$ 。



(a) 直流母线及电感 L 共同为蓄电池充电



(b) 电感 L 给蓄电池充电

图 3 Buck 运行模式

Fig. 3 Buck running mode

图 3(b) 中, 关断 VT_2 , VT_1 受控于 PWM 低电平关断、电感 L 为蓄电池组充电, 其充电回路为 $L(+) \rightarrow C_{bat} \rightarrow VD_2 \rightarrow R_L \rightarrow L(-)$ 。

2.3 Boost 工作模式

关断 VT_1 , 控制 VT_2 按 PWM 方式工作, 双向 DC/DC 变换器就工作于 Boost 模式, 蓄电池组放电为直流母线供电。其放电时等效电路如图 4 所示。

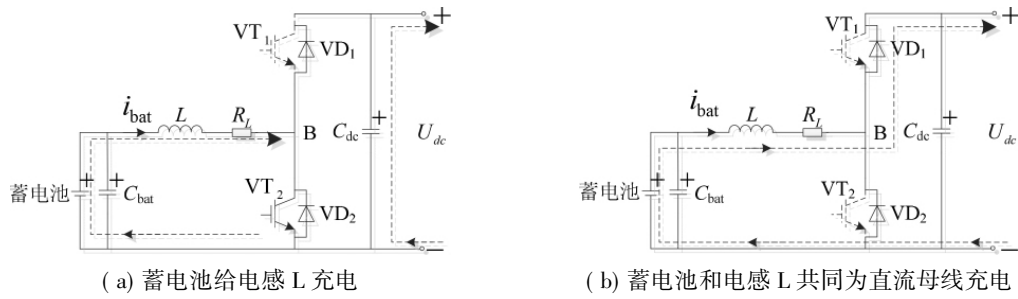


图4 Boost 运行模式

Fig. 4 Boost running mode

图4(a)中,关断 VT_1 , VT_2 受控于PWM高电平导通,蓄电池组放电,为电感 L 充电储能,充电路径为 $C_{bat}(+) \rightarrow L \rightarrow R_L \rightarrow VT_2 \rightarrow C_{bat}(-)$ 。

图4(b)中,关断 VT_1 , VT_2 受控于PWM低电平关断,此时蓄电池组和电感 L 共同为直流母线充电。其充电回路为 $U_{dc}(-) \rightarrow C_{bat} \rightarrow L \rightarrow R_L \rightarrow VD_1 \rightarrow U_{dc}(+)$ 。

3 双向DC/DC充放电控制策略

3.1 恒流充电控制策略

根据蓄电池组充电规则设计了如图5所示的恒流充电控制策略。

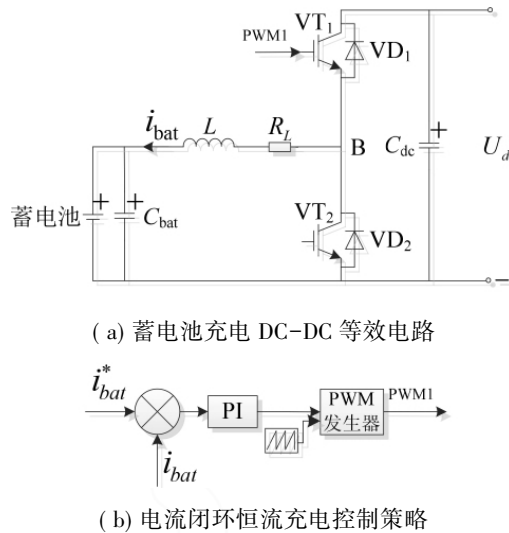


图5 恒流充电控制策略

Fig. 5 Control strategy of constant current charging mode

图5(b)中,平均电流参考值 i_{bat}^* 来自能量管理系统(EMS)。能量管理系统根据 U_{dc} 、微电网系统功率平衡、蓄电池SOC,以及蓄电池子系统与超级电容子系统协同工作等综合原则,确定充电电流参考值。

i_{bat} 为蓄电池充电电流的实际值,通过电流传感器获得。电流闭环PI调节器的输出作为调制波,对称三角波为载波,通过PWM发生器生成PWM波去控制 VT_1 工作,实现预定的控制目标。

3.2 恒压放电控制策略

当直流母线电压 $U_{dc} < 460V$ 时,由蓄电池放电来维持 U_{dc} 的稳定。设计的直流母线电压 U_{dc} 与蓄电池放电电流双闭环控制策略如图6所示。

图 6 中直流母线电压的给定值 $U_{dc}^* = 460V$, 反馈值 U_{dc} 来自直流母线电压, 通过直流电压传感器获得。 i_{bat}^* 来自电压闭环 PI 调节器的输出, i_{bat} 为蓄电池放电电流的实际值, 通过电流传感器获得。 电流闭环 PI 调节器的输出作为调制波, 对称三角波为载波, 通过 PWM 发生器生成 PWM 波去控制 VT_2 工作, 实现预定的控制目标。

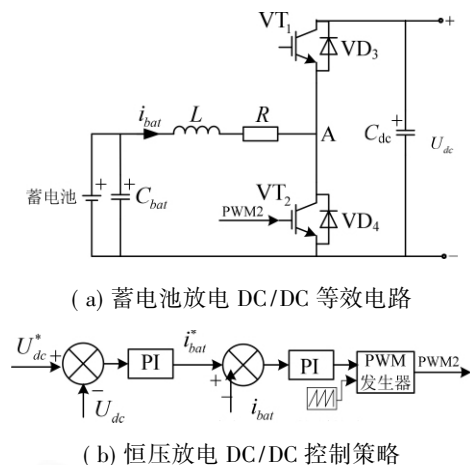


图 6 恒压放电模式控制策略

Fig. 6 Control strategy of constant voltage discharging mode

4 双向 DC-DC 控制策略仿真

直流微电网 $U_{dc}^* = 460V$, 当 $U_{dc}^* > 460V$ 时, DC/DC 工作于 Buck 模式, 直流母线电压为蓄电池组充电; 当 $U_{dc}^* < 460V$ 时, DC/DC 工作于 Boost 模式, 蓄电池组放电为直流母线供电。

根据图 5、图 6 的控制策略, 分别搭建 Matlab 仿真模型, 对控制策略进行仿真研究, 仿真波形如图 7、图 8 及图 9 所示。

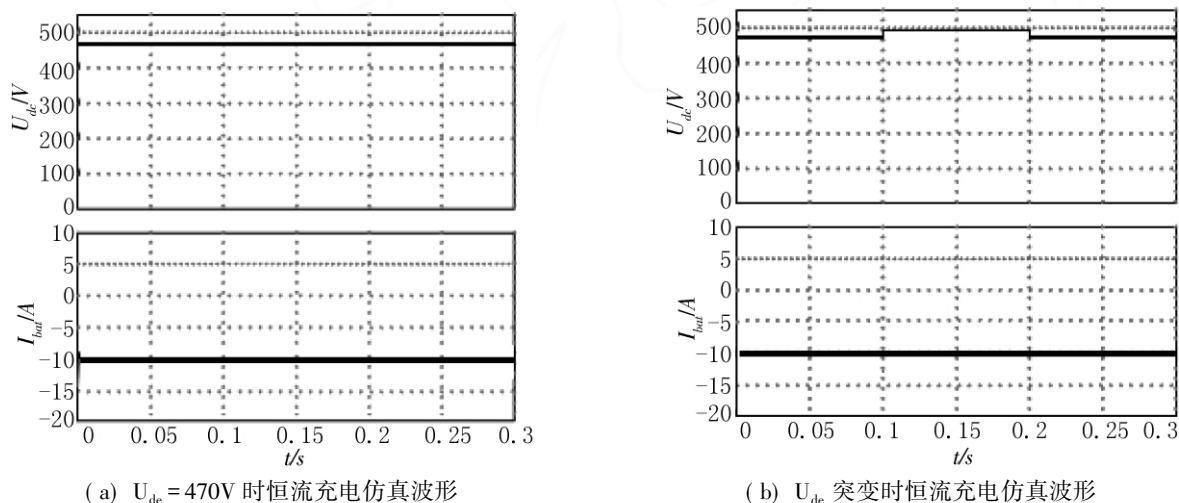


图 7 恒流充电仿真波形

Fig. 7 Simulation waveform of constant current charging

由图 7 (a) 可知, 当 $U_{dc}^* = 470V > 460V$ 时, DC/DC 变换器工作于 Buck 模式, 直流母线对蓄电池组恒流充电 (充电电流为规定负, 放电电流为正)。

在图 7 (b) 中, 当 U_{dc}^* 在 470V 以上发生波动时, 如图在 0.1s 时母线电压突增 20V, 0.2s 再恢复到原来的数值时, 整个动态过程控制系统均可实现恒流充电。

图8中,在0~0.15s内, $U_{dc}^* = 440V$ (低于额定值460V),此时双向DC/DC运行于Boost模式,蓄电池组放电支撑直流母线电压;在0.15s时刻, U_{dc}^* 由440V突然增加到480V,此时双向DC/DC以Buck模式运行,直流母线为蓄电池组充电。实现了充电与放电状态的平稳切换。

图9可知,当直流母线电压给定值 U_{dc}^* 不变,随着负载变化,双向DC/DC在恒压充放电控制策略作用下实现Buck与Boost模式的平滑切换,从而保持直流母线电压 U_{dc} 的稳定。

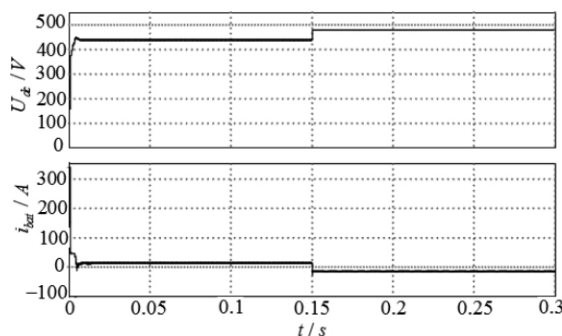


图8 U_{dc}^* 突变时动态仿真波形

Fig. 8 Dynamic simulation waveform in case of sudden change of U_{dc}^*

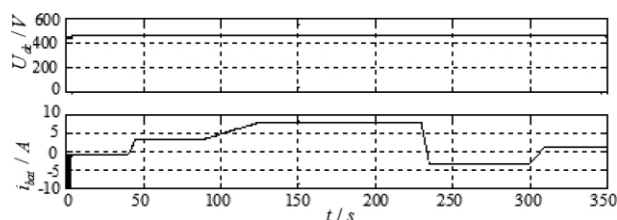


图9 负载变化时动态仿真波形

Fig. 9 Dynamic simulation waveform while the load changes

5 结论

文中主要研究了微电网储能系统 Buck/Boost 型双向 DC/DC 变换器的控制策略。分别提出了 Buck 运行模式下的平均电流控制策略和 Boost 运行模式下的恒母线电压控制策略。控制策略的可行性通过仿真结果获得了验证。

参考文献:

- [1] 许胜,曹武,赵剑锋. 微网稳定运行与模式平滑切换综合控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2018, 33(16): 3855-3867.
- [2] 李鹏,韩鹏飞,陈安伟,等. 含高密度间歇性能源的交直流混合微网模糊随机优化运行[J]. 中国电机工程学报. 2018, 38(10): 2956-2965.
- [3] 周雪莹,朱兰,李彦林. 微网故障穿越综合控制[J]. 电测与仪表, 2017, 54(11): 43-48.
- [4] 王聪,沙广林,王俊,等. 基于双重移相控制的双有源桥 DC-DC 变换器的软开关[J]. 电工技术学报, 2015, 30(12): 106-113.
- [5] 张勋,王广柱,商秀娟,等. 双向全桥 DC-DC 变换器回流功率优化的双重移相控制[J], 中国电机工程学报, 2016, 36(4): 1090-1097.
- [6] 朱孟江,李良光,梁磊. 电池储能系统的双向 DC/DC 变换器控制策略研究[J]. 电测与仪表, 2018, 55(16): 84-88